

Trabalho de Algoritmos e Programação II – 1ª Entrega

Título: Sistema de Gerenciamento de Vendas de Hardware e Informática

Nome dos autores: Paolla Zei Ferreira Brito — 12421BSI267;
Augustho Leon Rodrigues Silva — 12211BSI223;
Ketlen Kelly Cunha Nogueira — 12421BSI309;
Paulo Felipe Vieira Moraes Freitas — 12421BSI308.

Resumo: O trabalho consiste em um programa, escrito na linguagem C, para gerenciar uma loja de produtos de hardware e informática. O sistema controla o cadastro de clientes, o catálogo de produtos disponíveis para venda e o registro das vendas realizadas. A venda é o registro que relaciona as outras duas estruturas, pois cada venda indica qual cliente comprou qual produto, em que quantidade e em que data, seguindo a mesma lógica do exemplo da clínica (paciente, médico e atendimento). Como um mesmo cliente pode comprar o mesmo produto em ocasiões diferentes, são geradas vendas distintas, garantindo o relacionamento múltiplo entre os registros. Todos os dados são persistidos em arquivos binários e o programa oferece um menu com operações de CRUD, listagens, consultas por características específicas e geração de relatórios em arquivo texto.

Estruturas: Estrutura 1 — Cliente: codigo (inteiro) — CAMPO DE VALOR ÚNICO; nome (texto); cpf (texto); email (texto); telefone (texto); cidade (texto).

Estrutura 2 — Produto: codigo (inteiro) — CAMPO DE VALOR ÚNICO; nome (texto); categoria (texto); marca (texto); preco (real); quantidadeEstoque (inteiro).

Estrutura 3 — Venda (relaciona Cliente e Produto): codigoVenda (inteiro) — CAMPO DE VALOR ÚNICO; codigoCliente (inteiro, relaciona com a Estrutura 1); codigoProduto (inteiro, relaciona com a Estrutura 2); quantidade (inteiro); data (texto, formato DD/MM/AAAA); valorTotal (real); formaPagamento (texto).

Campo para consultas e alterações: As consultas e alterações serão feitas a partir do campo de valor único de cada estrutura: o campo codigo para Cliente (Estrutura 1), o campo codigo para Produto (Estrutura 2) e o campo codigoVenda para Venda (Estrutura 3). O usuário informará o código do registro que deseja consultar ou alterar.

Consulta estrutura 3: A consulta de vendas permitirá ao usuário escolher entre três características específicas: (1) por cliente, exibindo todas as vendas de um cliente informado; (2) por produto, exibindo todas as vendas de um produto informado; (3) por data, exibindo todas as vendas realizadas a partir de uma data informada pelo usuário. Em todos os casos serão mostrados, para cada venda: a data, a quantidade e a forma de pagamento, além do nome do cliente (Estrutura 1) e do nome do produto e sua categoria (Estrutura 2) relacionados com o registro.

Relatório em arquivo texto: O usuário poderá escolher entre três relatórios distintos, cada um salvo em arquivo texto bem formatado e contendo informações das três estruturas relacionadas: (1) Relatório por período, com todas as vendas de uma data inicial informada até o dia atual; (2) Relatório por cliente, com todas as compras de um cliente e o valor total gasto; (3) Relatório por categoria de produto, com as vendas agrupadas por categoria. Em cada relatório, para cada venda, serão incluídos os dados completos do cliente (nome, cpf, e-mail, telefone e cidade) e do produto (nome, categoria, marca e preço), além da data, quantidade, valor total e forma de pagamento da venda.